Semana 24 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 24 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 39:** VPC, Sub-redes e Conectividade Híbrida
- **Aula 40:** Atividade: Redes em Nuvem

Aula 39 — VPC, Sub-redes e Conectividade Híbrida

Objetivos da Aula

- Aprofundar o desenho de **VPCs**.
- Entender **roteamento** entre sub-redes.
- Conhecer **conectividade híbrida** (on-prem nuvem).
- Compreender **balanceamento e alta disponibilidade** de rede.

Desenhando uma VPC

- Definir a **faixa CIDR** (ex.: 10.0.0.0/16).
- Criar sub-redes em **múltiplas zonas de disponibilidade**.
- Associar **tabelas de rotas** adequadas.
- Aplicar **grupos de segurança** por camada.

Tabelas de Rotas

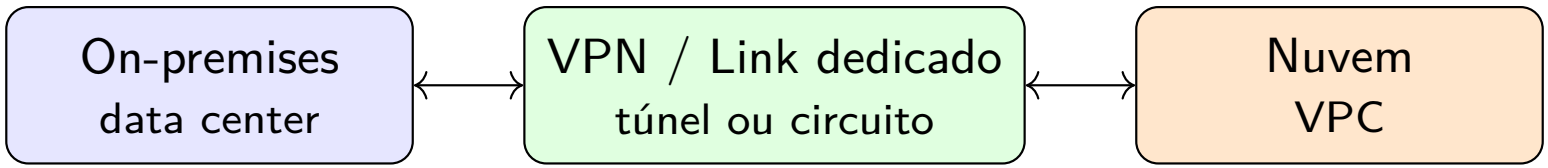
- Definem para onde o tráfego é **encaminhado**.
- Rota `0.0.0.0/0` $\rightarrow$ Internet Gateway (sub-rede pública).
- Rota `0.0.0.0/0` $\rightarrow$ NAT Gateway (saída da privada).
- Rotas locais conectam sub-redes da mesma VPC.

Peering e Conexão entre VPCs

- **VPC Peering:** conecta duas VPCs diretamente.
- **Transit Gateway:** hub central para várias VPCs.
- Cuidado com **sobreposição de faixas** de IP.
- Útil para arquiteturas multi-conta/multi-projeto.

Conectividade Híbrida

- **VPN site-to-site:** túnel criptografado pela internet.
- **Link dedicado** (ex.: AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute).
- **SD-WAN** para gestão de múltiplos links.
- Objetivo: integrar **on-premises** e nuvem.



VPN × Link Dedicado

Aspecto	VPN	Link dedicado
Meio	Internet	Circuito privado
Custo	Menor	Maior
Previsibilidade	Variável	Alta
Implantação	Rápida	Mais lenta

Balanceamento de Carga

- Distribui o tráfego entre **instâncias**.
- Camada 4 (TCP) ou camada 7 (HTTP).
- Integração com **Auto Scaling**.
- Aumenta **disponibilidade** e desempenho.

DNS e Distribuição Global

- **Route 53 / Azure DNS / Cloud DNS**.
- Roteamento por **latência** ou **geolocalização**.
- **CDN** para conteúdo próximo do usuário.
- Base para aplicações **globais**.

> **Note**
>
> Espalhe sub-redes por várias **zonas de disponibilidade** e use balanceamento para obter **alta disponibilidade** de rede.

Resumo da Aula

- **VPCs** são desenhadas com CIDR, sub-redes e rotas.
- **Peering/Transit Gateway** conectam redes na nuvem.
- **VPN e link dedicado** integram on-premises.
- **Balanceamento e DNS** dão escala e desempenho.

Atividade Rápida

- Explique o papel da **tabela de rotas**.
- Compare **VPN** e **link dedicado**.
- Para que serve um **balanceador de carga**?

Referências

- AWS — *VPC, Direct Connect*.
- Azure — *ExpressRoute*.

Aula 40 — Atividade: Redes em Nuvem

Objetivos da Aula

- Consolidar os conceitos de **redes em nuvem**.
- Projetar uma **VPC** para um cenário.
- Aplicar **segmentação e segurança** de rede.
- Preparar para a avaliação do bimestre.

Revisão Rápida

- **VPC:** rede isolada definida por software.
- **Sub-redes** públicas e privadas.
- **Gateways, tabelas de rotas e grupos de segurança**.
- **VPN** e **link dedicado** para híbrido.

Cenário

Uma escola técnica precisa de uma rede em nuvem para um portal web público e um banco de dados interno, com separação de camadas.

- Desenhe a **VPC** e as sub-redes.
- Defina **rotas** e **grupos de segurança**.
- Explique o **isolamento** do banco.

Roteiro da Atividade

- Grupos de **3 a 4 alunos**.
- Monte o **diagrama** da VPC.
- Defina CIDR, sub-redes e zonas.
- Especifique regras de **firewall**.
- Apresente para a turma.

Parte 1 — Endereçamento

- Escolha a **faixa CIDR** da VPC.
- Divida em sub-redes (web, app, banco).
- Distribua entre **zonas de disponibilidade**.

Parte 2 — Roteamento e Acesso

- Sub-rede pública $\rightarrow$ **Internet Gateway**.
- Sub-rede privada $\rightarrow$ **NAT Gateway**.
- **Tabelas de rotas** por sub-rede.
- Endereços estáticos para serviços.

Parte 3 — Segurança

- **Grupos de segurança** por camada.
- Banco acessível **somente** pela camada de aplicação.
- Princípio do **menor privilégio**.
- (Opcional) conectividade **híbrida**.

Critérios de Avaliação

- **Correção** do endereçamento e das rotas.
- **Isolamento** e segurança adequados.
- **Clareza** do diagrama.
- **Participação** do grupo.

! Important

A **Avaliação 1 (GIFT, 10 questões)** do bimestre cobre Big Data, ML e redes. Revise antes de responder.

Checklist do Grupo

- ☐ CIDR e sub-redes definidos.
- ☐ Zonas de disponibilidade atribuídas.
- ☐ Roteamento especificado.
- ☐ Grupos de segurança configurados.
- ☐ Diagrama pronto.

Resumo da Aula

- Projetamos uma **VPC** para um cenário real.
- Aplicamos **segmentação, rotas e segurança**.
- Praticamos **desenho de rede em nuvem**.
- Próxima aula: **prática de redes virtuais**.

Referências

- AWS — *VPC Design*.
- Material das aulas 47 e 48.